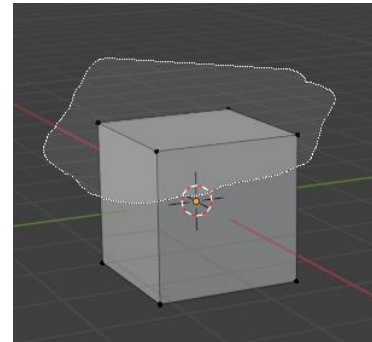
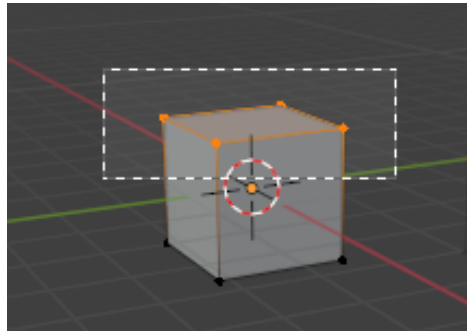
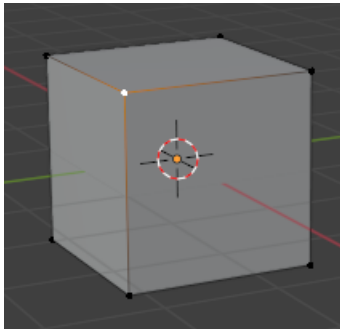


Sélection

HAI9111

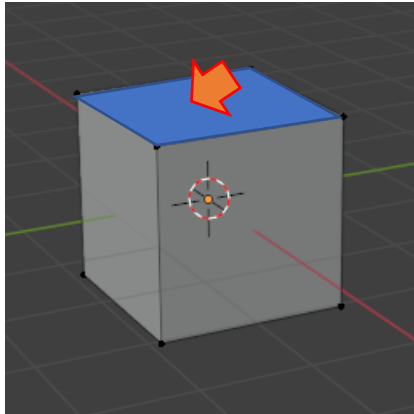
Sélection

- Problématique présente dans les applications interactives 3D :
 - Déformation
 - Modélisation
 - Etc...

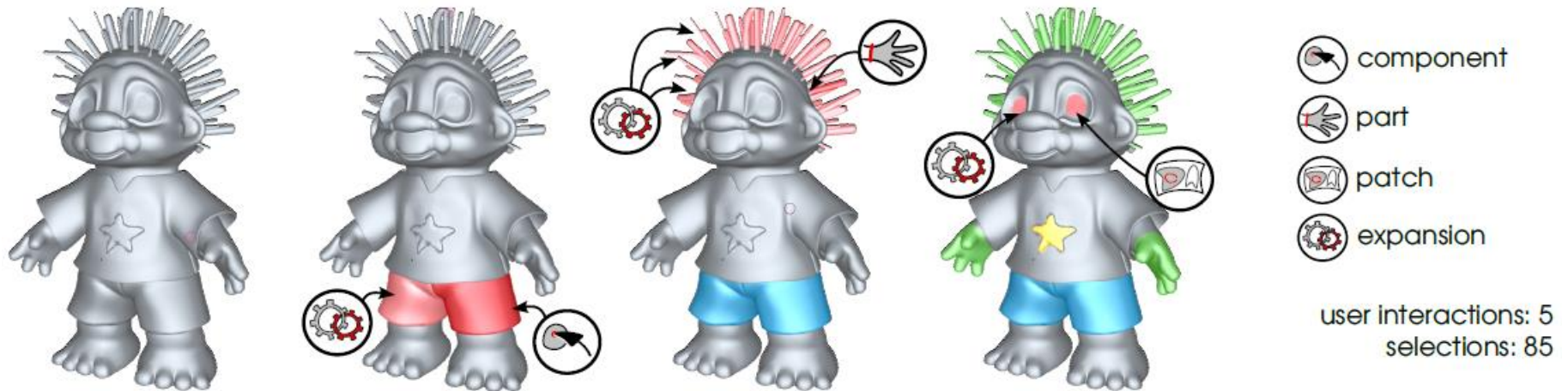


Sélection

- Opération effectuée un très grand nombre de fois
 - Laborieux
 - Comment rendre cela plus intuitif ?



Différentes stratégies



https://youtu.be/tVX-V_MBBiQ

[Page de la méthode](#)

Pré-requis

Identification de régions

- Segmentation

Comparaison de ces régions

- Distance

Segmentation

- Segmentation par croissance de région
- Segmentation par lignes caractéristiques
- Segmentation spécifique : maillage CAO
- Segmentation : répartition uniforme

Distances

- Distances sur un maillage
- Distances entre maillages

Segmentation

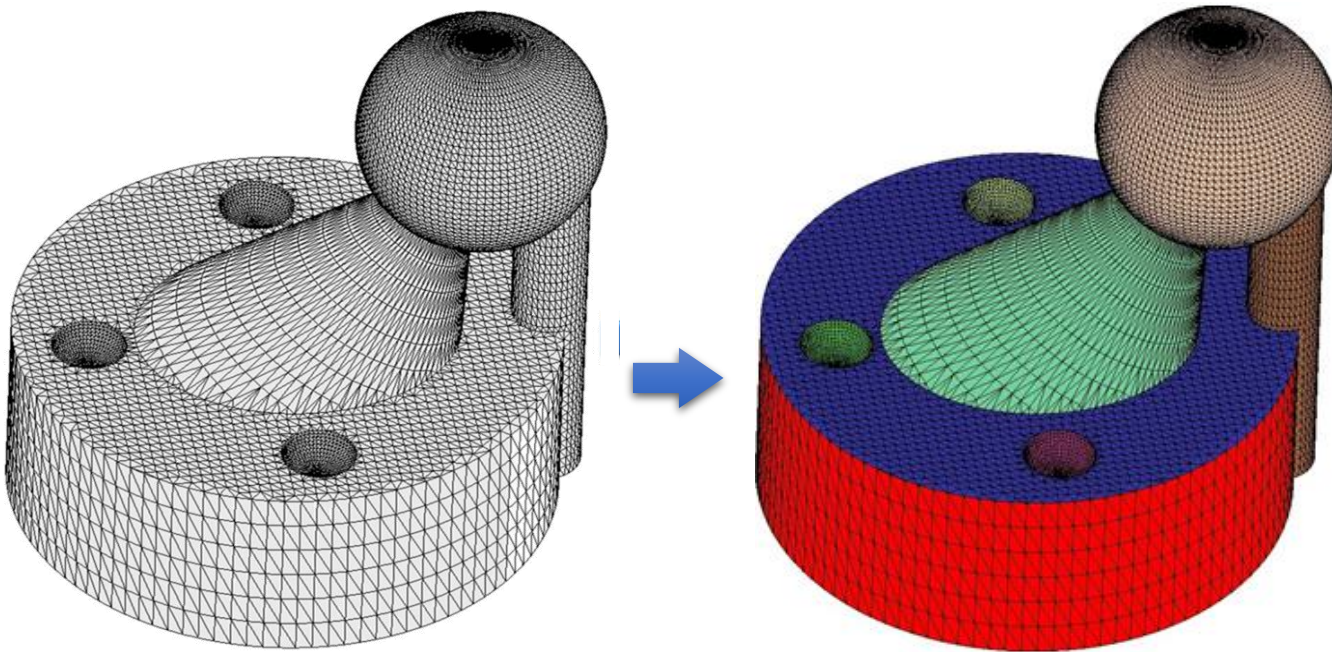
Plan

- **Introduction**
- Segmentation par croissance de région
- Segmentation par lignes caractéristiques
- Segmentation spécifique : maillage CAO
- Segmentation : répartition uniforme

Introduction

- Segmentation :

- à partir d'un maillage, on extrait plusieurs sous-maillages :



- en utilisant, la forme, la taille des mailles, une partition uniforme des points ...

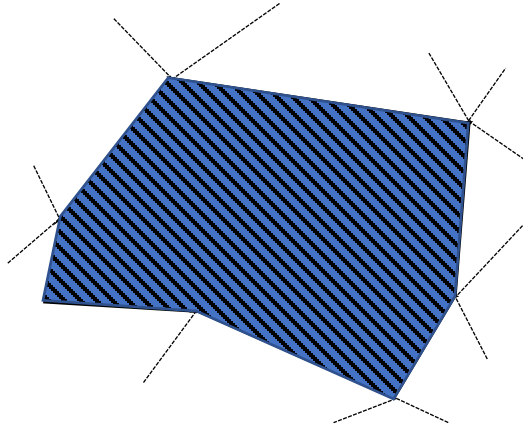
Introduction

- De nombreuses applications :
 - Sélection
 - Compression de maillage pour le stockage ou le transfert
 - Remaillage et simplification
 - Application de texture et coloration 3D
 - Métamorphose ou déformation de maillages
 - Détection de collisions
 - Rétro-ingénierie ou reconnaissance de forme
 - Tatouage numérique de maillage

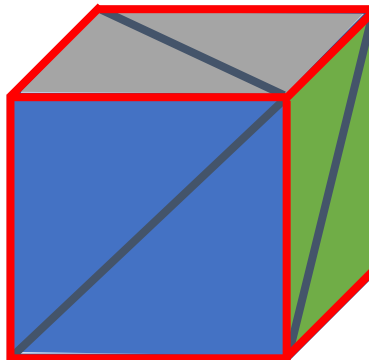
Introduction

- 2 types de segmentation:

- par propagation



- par découpe le long de lignes caractéristiques



Plan

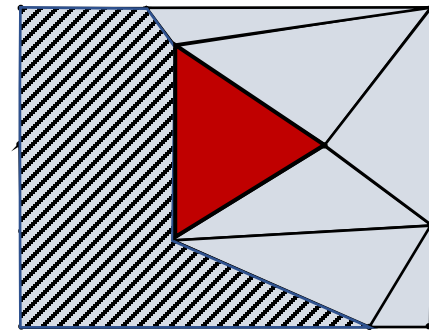
- Introduction
- **Segmentation par croissance de région**
- Segmentation par lignes caractéristiques
- Segmentation spécifique : maillage CAO
- Segmentation : répartition uniforme

Segmentation par propagation

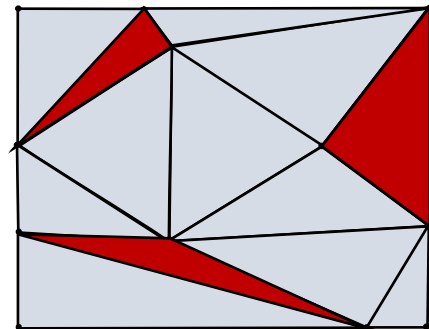
- Segmentation par propagation:

- on commence par définir un triangle ``graine” pour initialiser une zone

- soit juste parce que le triangle n'est pas déjà attribué ou traité,



- soit en fonction de sa position dans le maillage (plusieurs graines d'un coup).

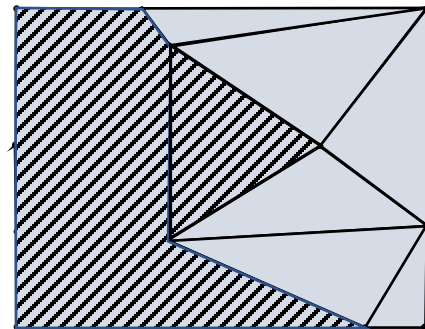


Segmentation par propagation

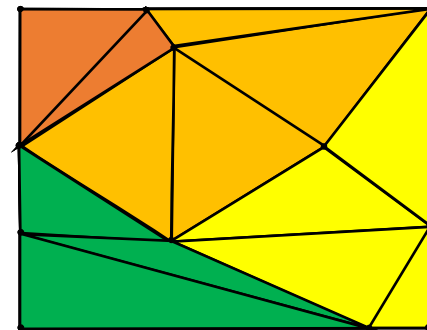
- Segmentation par propagation:

- puis on propage la ou les zones

- en étudiant les triangles un par un, afin de définir lesquels on doit ajouter à la zone,



- en fusionnant les zones voisines ayant les mêmes propriétés



Segmentation par propagation

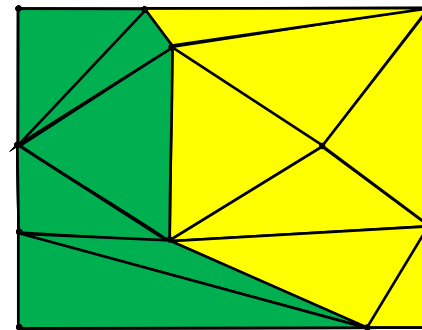
- **Segmentation par propagation:**

- **critère d'ajout de triangle ou de fusion de zone**

- coplanarité / angle dièdre proche de 180°
 - courbure identique
 - forme de triangle identique

- **Post-traitement sur les triangles restants**

- certains triangles ne correspondent à aucune zone
 - ils sont ajoutés aux zones :
 - critère plus souple
 - zone la plus proche

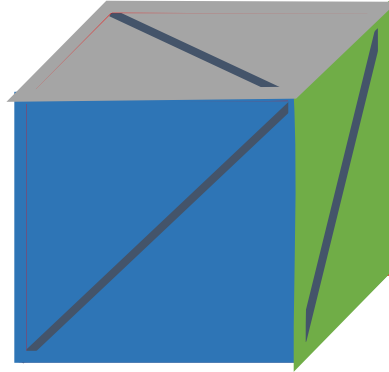


Plan

- Introduction
- Segmentation par croissance de région
- **Segmentation par lignes caractéristiques**
- Segmentation spécifique : maillage CAO
- Segmentation : répartition uniforme

Segmentation par contours

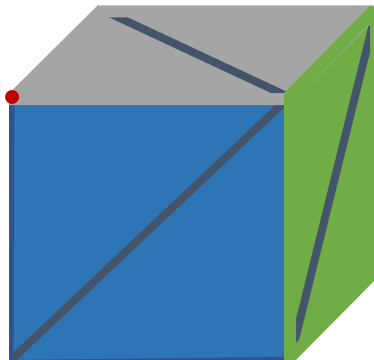
- Segmentation par lignes caractéristiques:
 - on définit chaque zone par un contour. On les construit
 - soit par extraction de toutes les arêtes particulières,
 - qui sont ensuite regroupées en contour fermé



- prévoir un post-traitement, si les arêtes ne peuvent être reliées car non adjacentes ➡ rajouter des arêtes.

Segmentation par contours

- Segmentation par lignes caractéristiques:
 - on définit chaque zone par un contour. On les construit soit par
 - construction au fur et à mesure d'une limite
 - initialisation par une arête ``graine''
 - puis ajout d'arêtes par différents critères (arêtes parallèles, arêtes particulières ...)



Plan

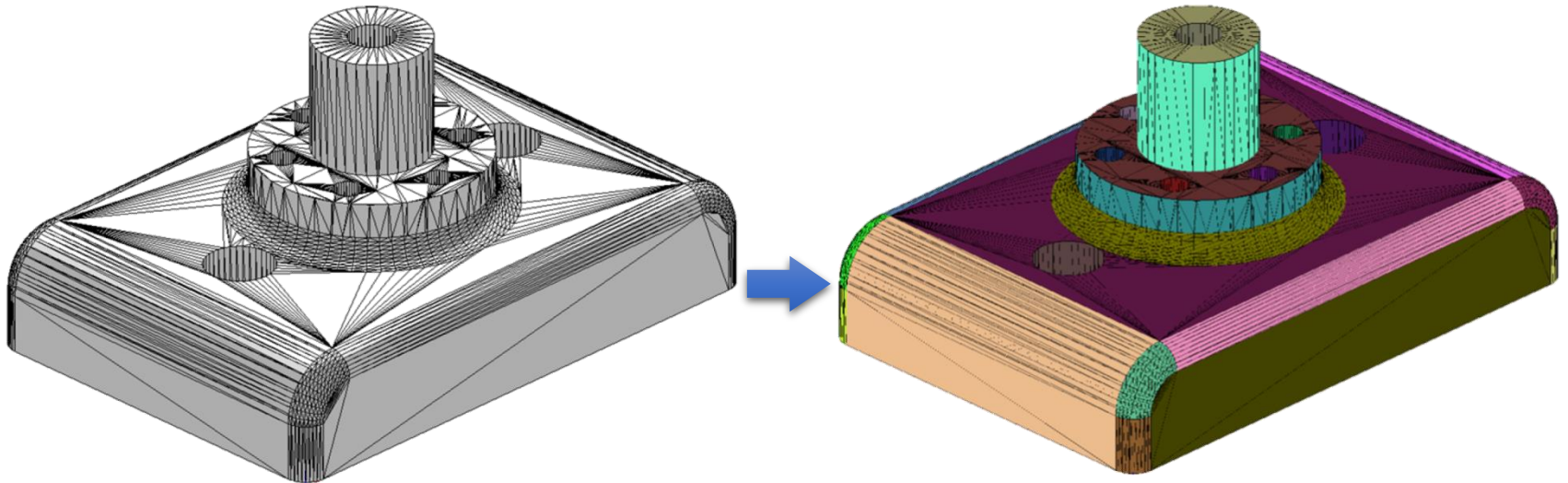
- Introduction
- Segmentation par croissance de région
- Segmentation par lignes caractéristiques
- **Segmentation spécifique : maillage CAO**
- Segmentation : répartition uniforme

Segmentation spécifique

- Segmentation spécifique au maillage CAO :
 - un maillage CAO est construit à partir d'une géométrie.
 - on peut déduire une segmentation en étudiant la forme des triangles :
 - les cylindres et les cônes contiennent des triangles très allongés,
 - les sphères ou les surfaces splines contiennent des triangles issus de la découpe d'un carré,
 - les plans contiennent des triangles de forme quelconque.

Segmentation spécifique

- Segmentation spécifique au maillage CAO :
 - segmentation basée sur la forme des triangles :



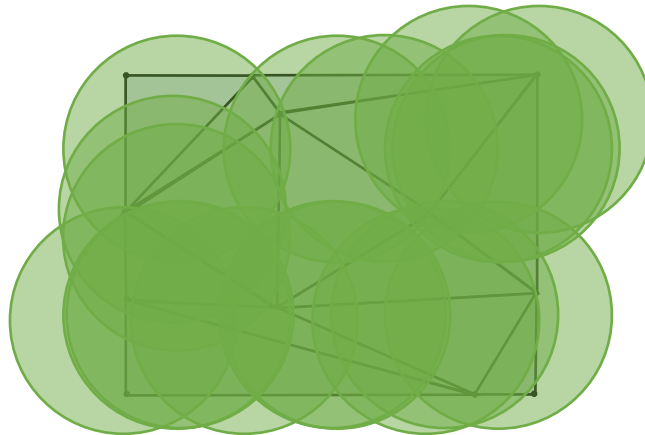
- on peut prévoir une seconde passe de segmentation adaptée au type de maillage issu de la première segmentation
- on peut utiliser l'image gaussienne pour déterminer le type de la zone, par exemple.

Plan

- Introduction
- Segmentation par croissance de région
- Segmentation par lignes caractéristiques
- Segmentation spécifique : maillage CAO
- **Segmentation : répartition uniforme**

Segmentation K-Mean

- Segmentation pour une répartition des points :
 - la méthode K-Mean est une méthode itérative :
 - initialisation avec une première partition prise au hasard
 - puis on déduit de la partition de l'étape $n-1$, la partition de l'étape n ,
 - on arrête la méthode quand le déplacement des partitions se stabilise.



- Ne tient pas compte de la forme du maillage directement. Très dépendant de l'initialisation.

Segmentation K-Mean

Exemple haute qualité : VSA (Approximation Variationnelle de Forme)

Algorithme itératif :

1. Initialisation d'un ensemble de *proxies* (couple représentant, point/normale) par selection aléatoire d'un ensemble de triangles
 - Graine/**représentants** des regions
2. Grossissement de regions basé normal
 - Triangle t en bord de regions affecté à la region dont la normale du proxy minimise l'angle avec la normale de t
3. Optimisation du proxy : point et normales moyennes des triangle de sa régions associé
4. Recommencer en 2 jusqu'à convergence



Partitionnement **Représentants**
(« proxies »)

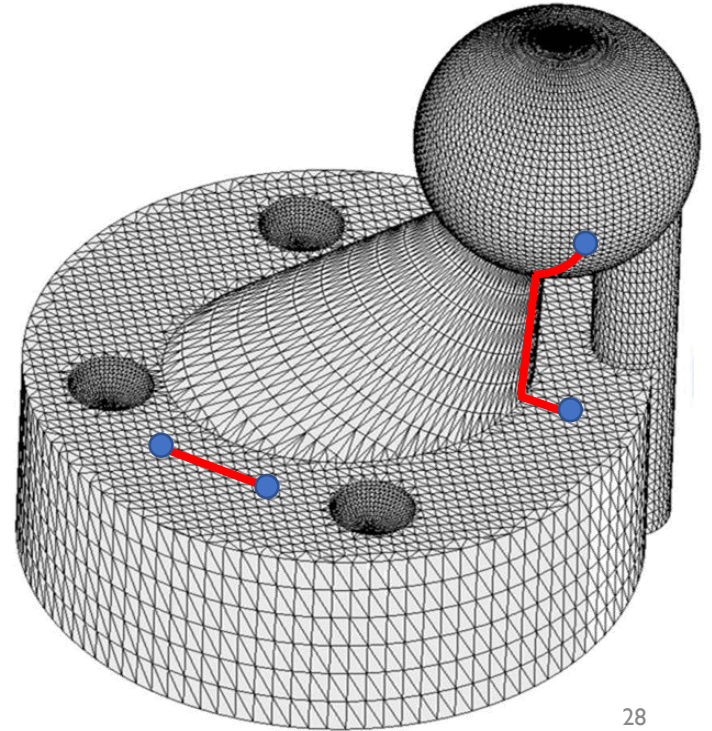
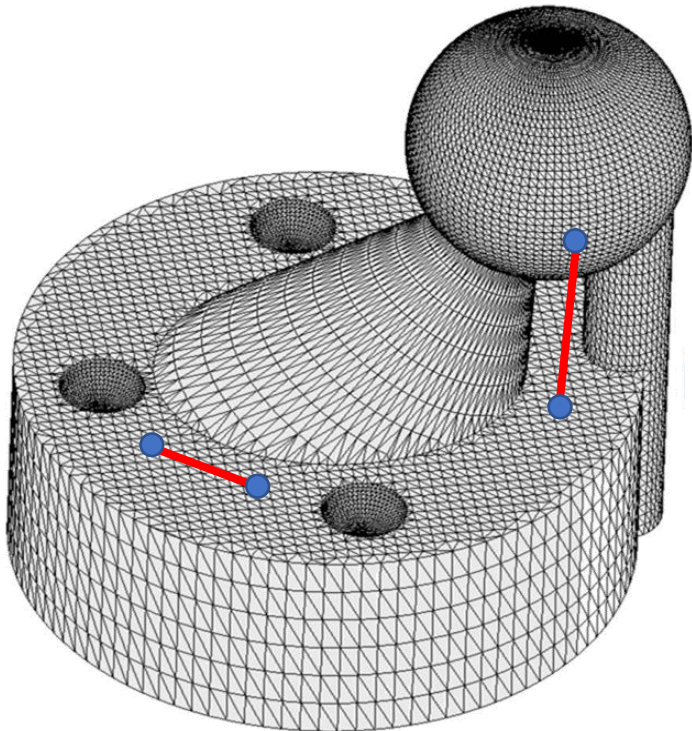
Distances

Plan

- **Introduction**
- Distances sur un maillage
- Distances entre maillages

Introduction

- Distance sur un maillage :
 - approche simple : la distance euclidienne,
 - approche qui respecte la ``forme du maillage``.

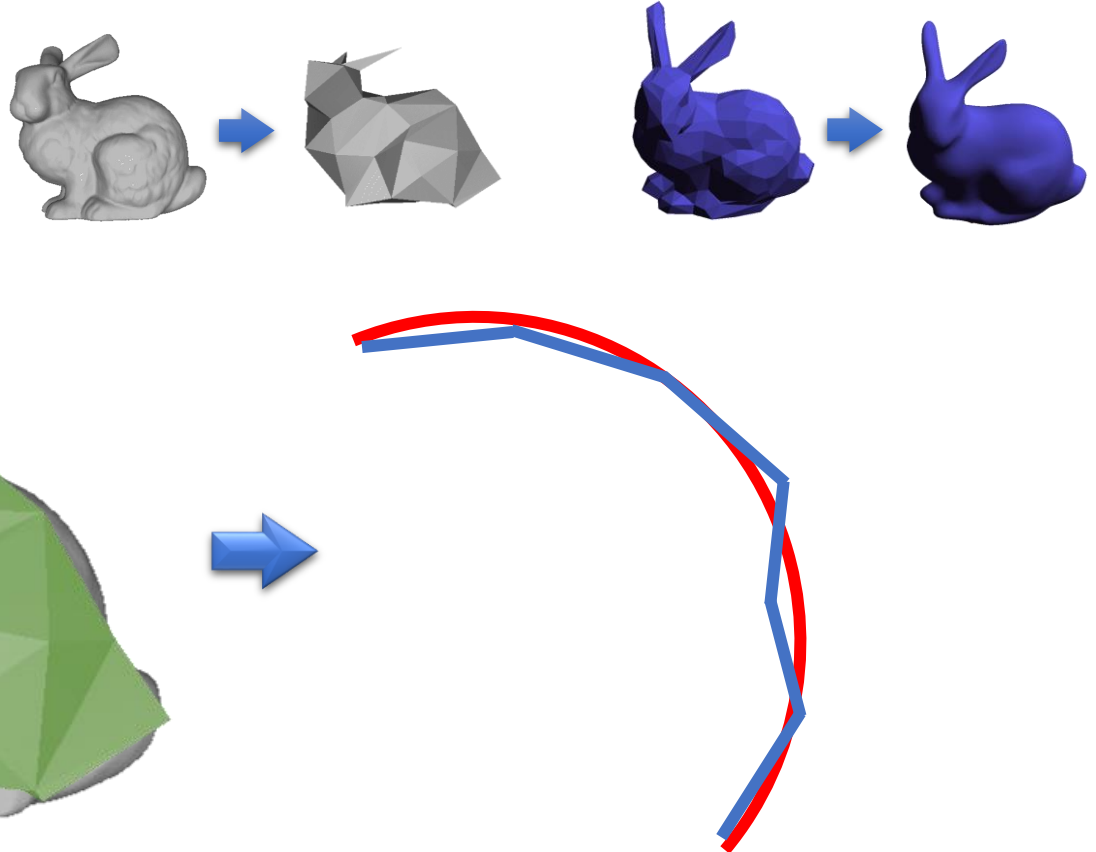


Introduction

- Distance entre maillages :

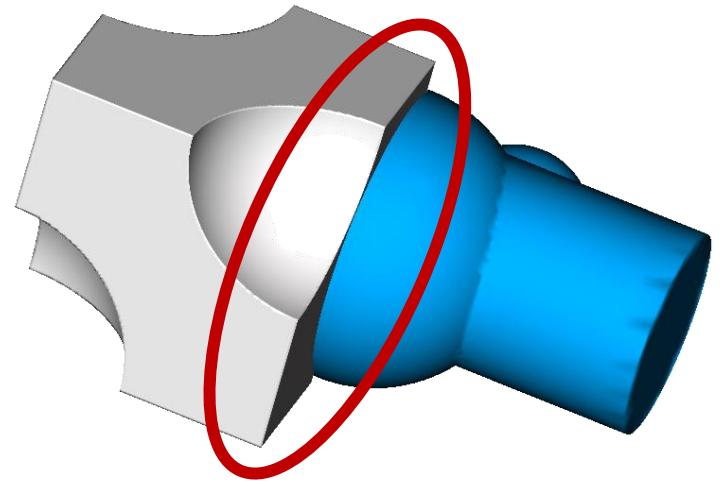
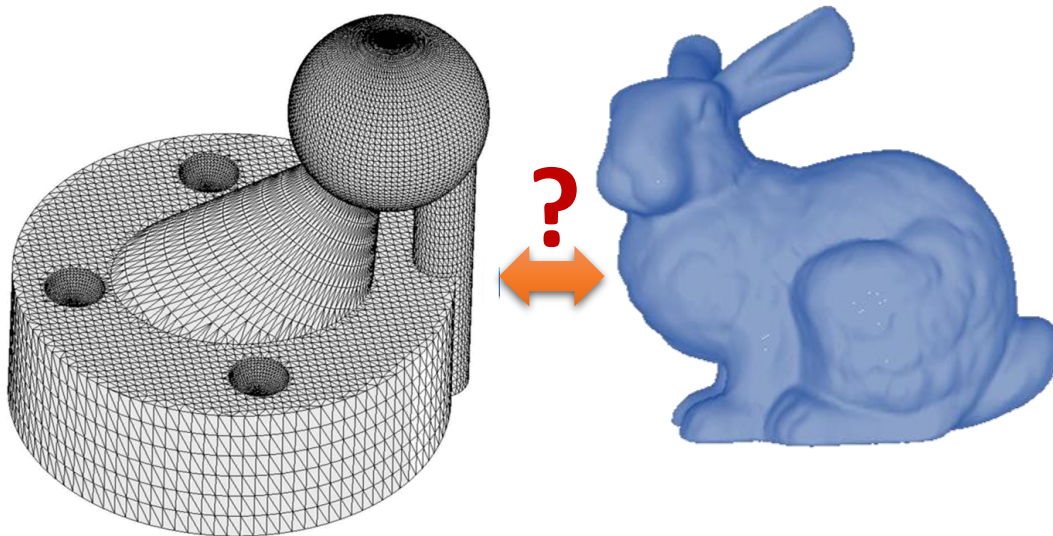
- méthode pour maillages ``proches`` :

- Simplification,
- Subdivision,
- Comparaison
- Tatouage ...



Introduction

- Distance entre maillages :
 - méthode pour maillages ``éloignés`` :
 - Intersections,
 - Contacts...

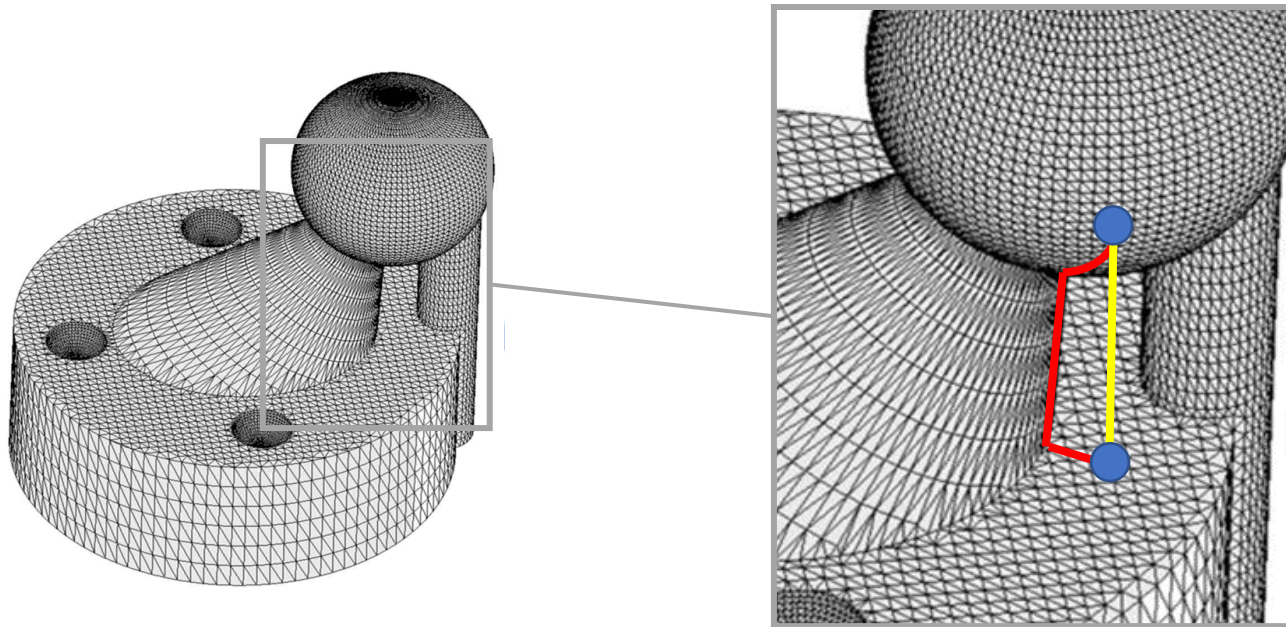


Plan

- Introduction
- Distances sur un maillage
- Distances entre maillages

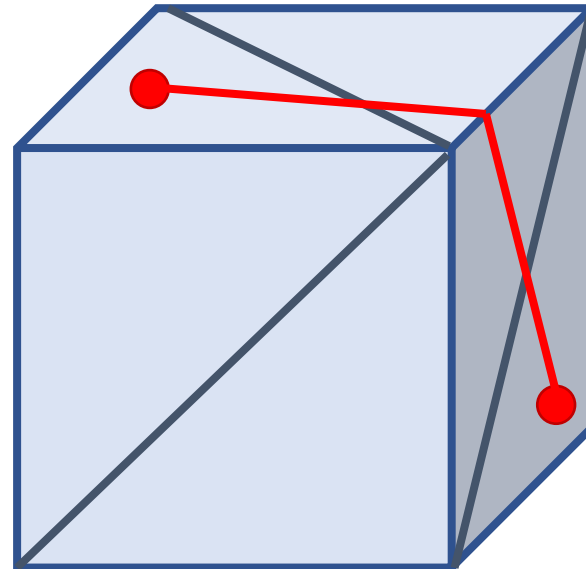
Distances sur un maillage

- Distance entre 2 points sur un maillage :
 - distance euclidienne : fusion de point,
 - distance géodésique : notion de parcours sur le maillage.



Distances sur un maillage

- Distance géodésique :
 - chemin sur la surface du maillage,
 - ne passe pas forcément par les sommets ou les arêtes du maillage.



Distances sur un maillage

- Distance géodésique :

- Une première approximation par chemin le plus court selon les arêtes :

- Dijkstra

- A*

- init avec le sommet de départ
 - mise à jour des sommets voisins
 - sélection du meilleur point
 - mise à jour de ces voisins
 - ...
 - fin si :
 - plus de sommets
 - sommet d'arrivée sélectionné

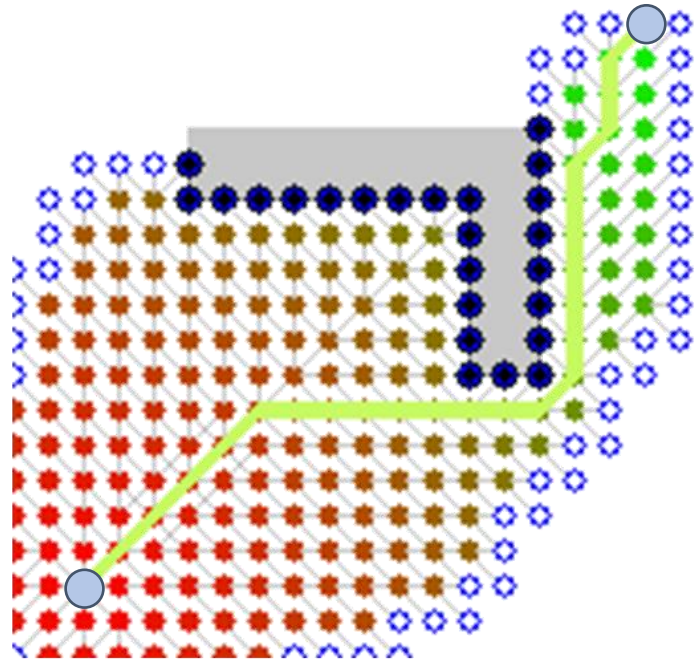
Distances sur un maillage

- Distance géodésique :

- Une première approximation par chemin le plus court selon les arêtes :

- Dijkstra
 - A*

- init avec le sommet de départ
 - notation de ces sommets voisins
 - sélection du meilleur point
 - notation des voisins
 - ...
 - fin si :
 - sommet d'arrivé atteint

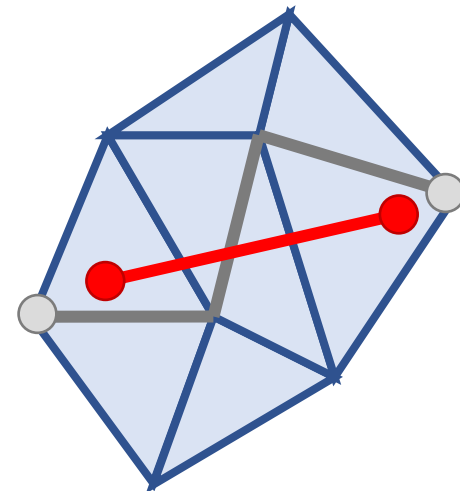
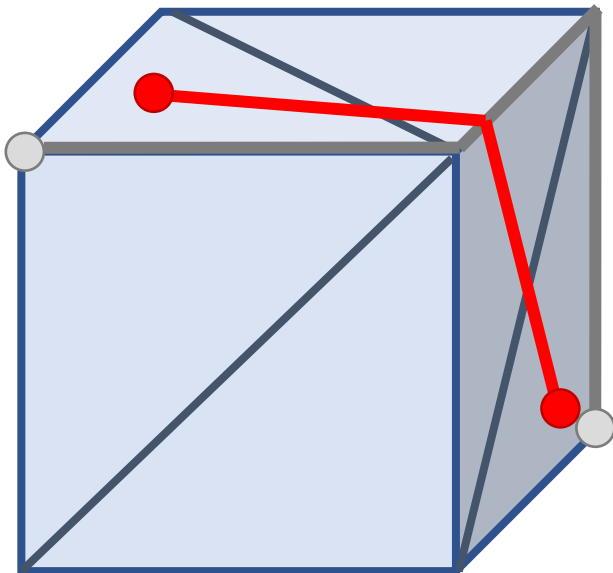


Distances sur un maillage

- Distance géodésique :

- Calcul :

- calcul du plus court chemin entre les deux points du maillage les plus proches
 - "aplatissement" du maillage autour des arêtes du chemin
 - calcul du chemin le plus court
 - on reporte le résultat en 3D

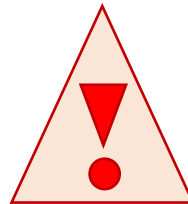
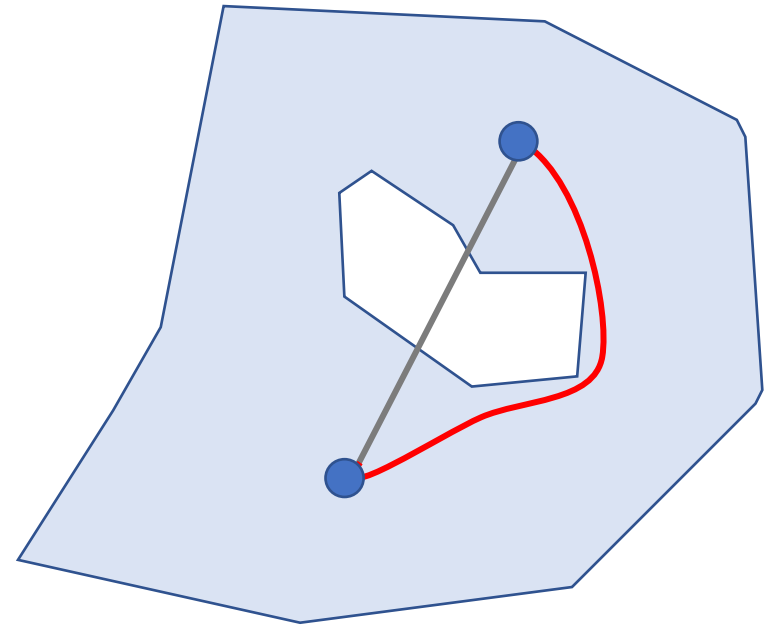
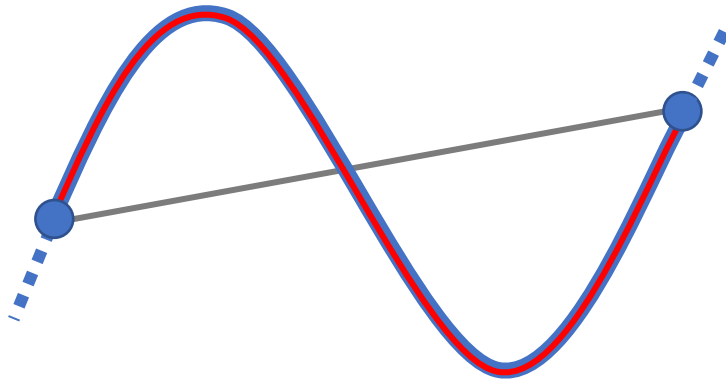


Distances sur un maillage

- Distance géodésique :

- Intérêts :

- suit la courbure du maillage
 - respecte la topologie



- Moins intéressant sur les petites distances
 - Plus coûteux en calcul

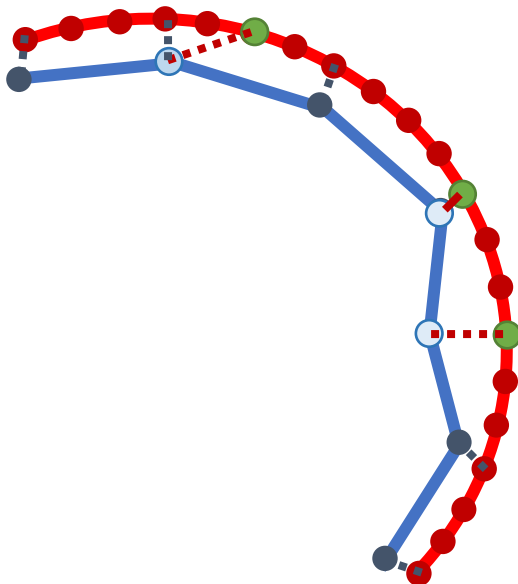
Plan

- Introduction
- Distances sur un maillage
- **Distances entre maillages**

Distances entre maillages

- Distance points à points :

- pour chaque point on trouve le point le plus proche dans l'autre maillage et on calcule la distance
- on en déduit la distance maximum, moyenne, ...

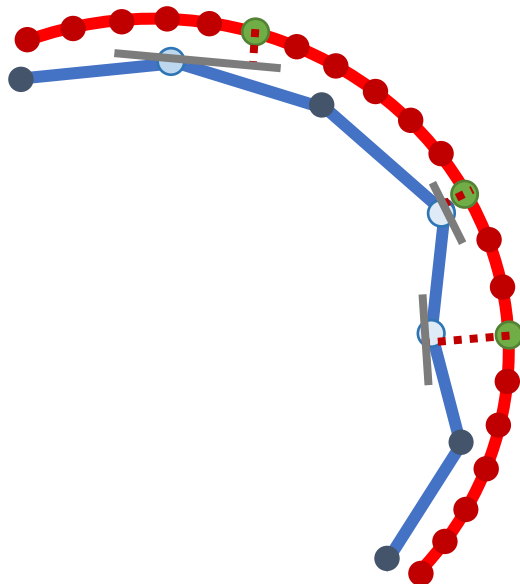


- Idée grossière de la distance
- Distance mesh 1 -> mesh 2
≠ Distance mesh 2 -> mesh 1

Distances entre maillages

- Distance points à plans :

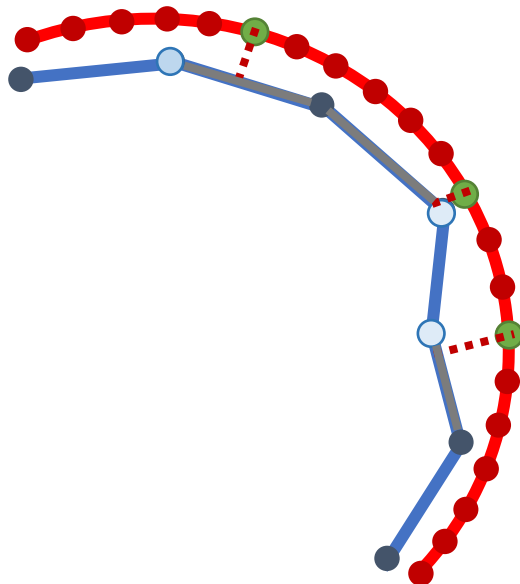
- pour chaque point on trouve le point le plus proche dans l'autre maillage et on calcule la distance au plan défini par sa normale.



- Idée de la distance, plus proche de la réalité
- Distance mesh 1 -> mesh 2
 $\neq$ Distance mesh 2 -> mesh 1

Distances entre maillages

- Distance points à triangles (surface) :
 - pour chaque point on trouve le triangle le plus proche dans l'autre maillage et on calcule la distance.



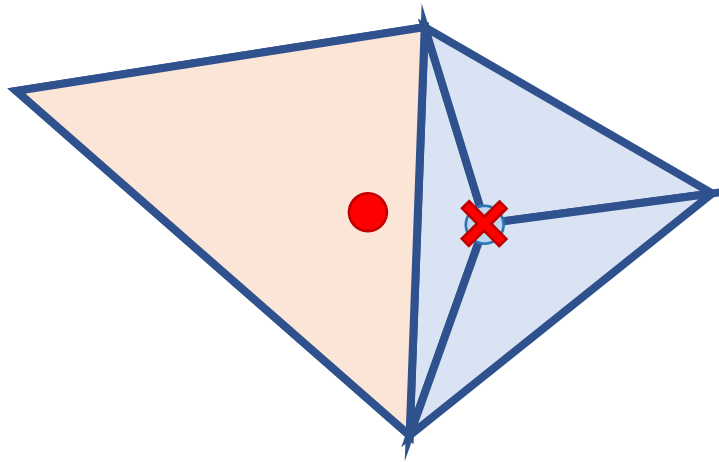
- Idée de la distance, encore plus proche de la réalité
- Distance mesh 1 -> mesh 2
≠ Distance mesh 2 -> mesh 1
- Calcul plus coûteux

Distances entre maillages

- Distance points à triangles (surface) :

- Calcul plus couteux :

- Trouver le bon triangle. Le triangle le plus proche ne contient pas forcément le point le plus proche :



Calculer la distance au triangle, trouver le point sur le triangle le plus proche

Distances entre maillages

- Distance points à triangles (surface) :

➤ Calcul plus coûteux :

- Calculer la distance au triangle $\neq$ distance au plan, car notion de borne :

➔ projection sur le plan du triangle

➡ si à l'intérieur du triangle ➡ OK

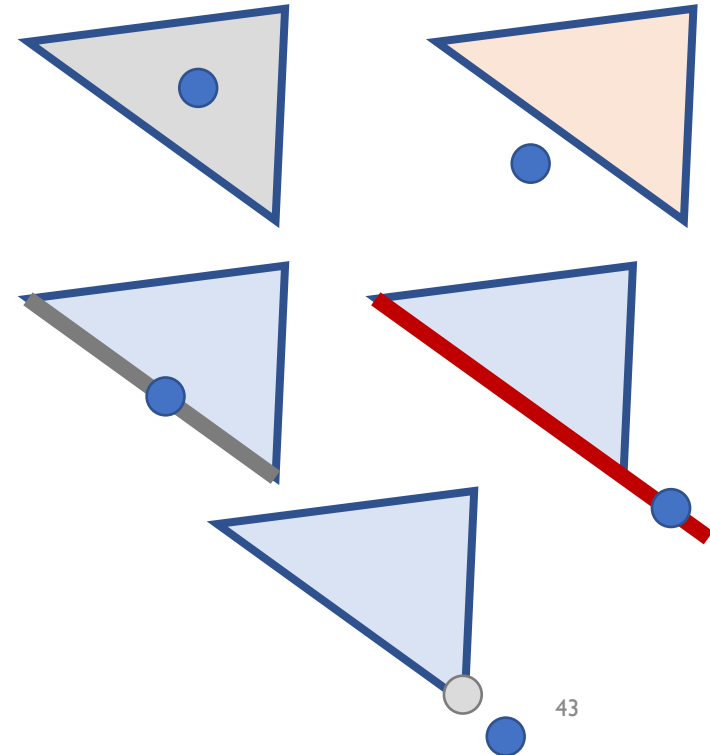
sinon :

➡ projection sur les arêtes

➡ si entre les sommets ➡ OK

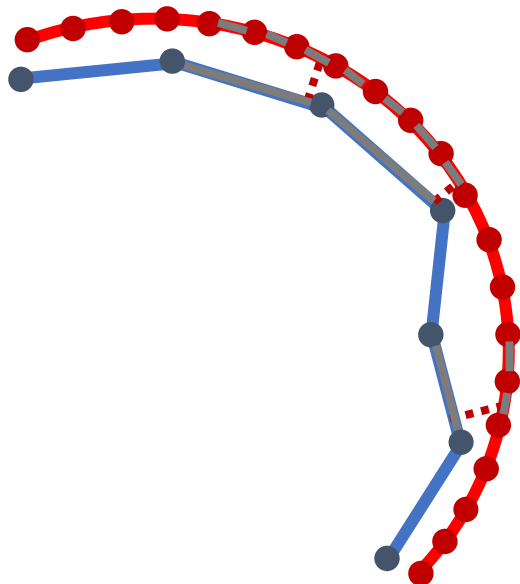
sinon :

➡ sélection du sommet le plus proche



Distances entre maillages

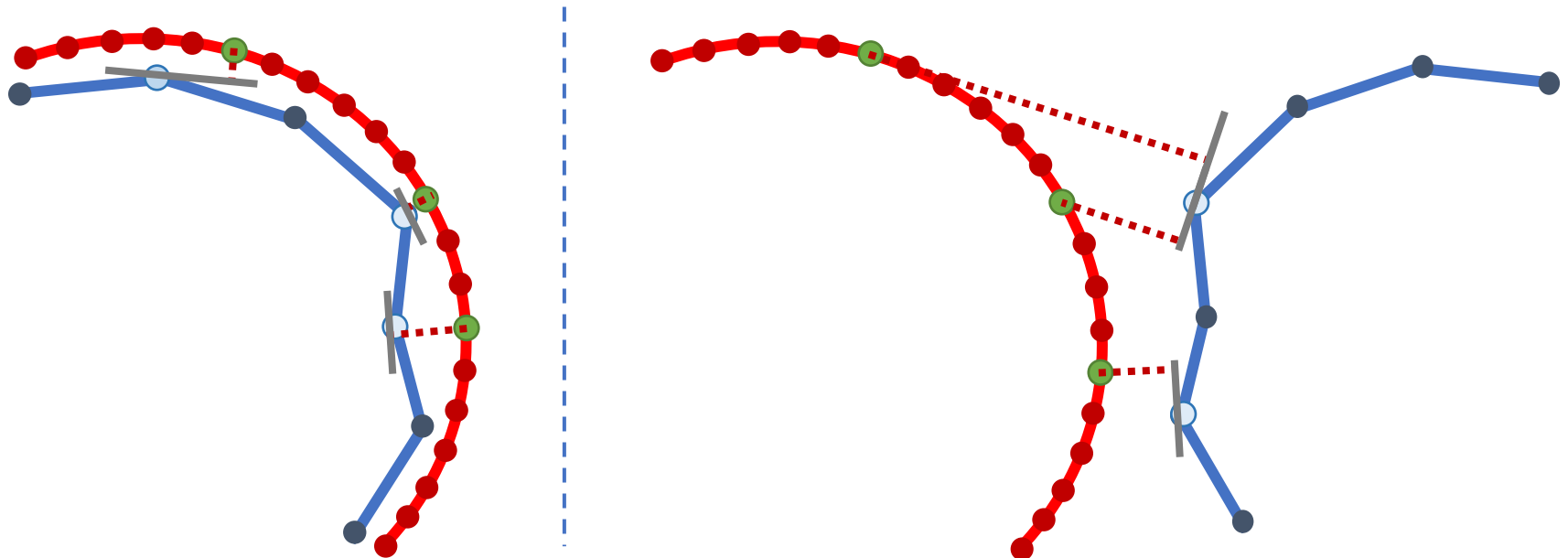
- Distance triangles à triangles (surface-surface) :
 - on associe les triangles des deux maillages, et on calcule les distances.
 - Un triangle peut être associé à plusieurs.



- Distance exacte entre les surfaces
- Distance mesh 1 -> mesh 2
= Distance mesh 2 -> mesh 1
- Calcul très coûteux

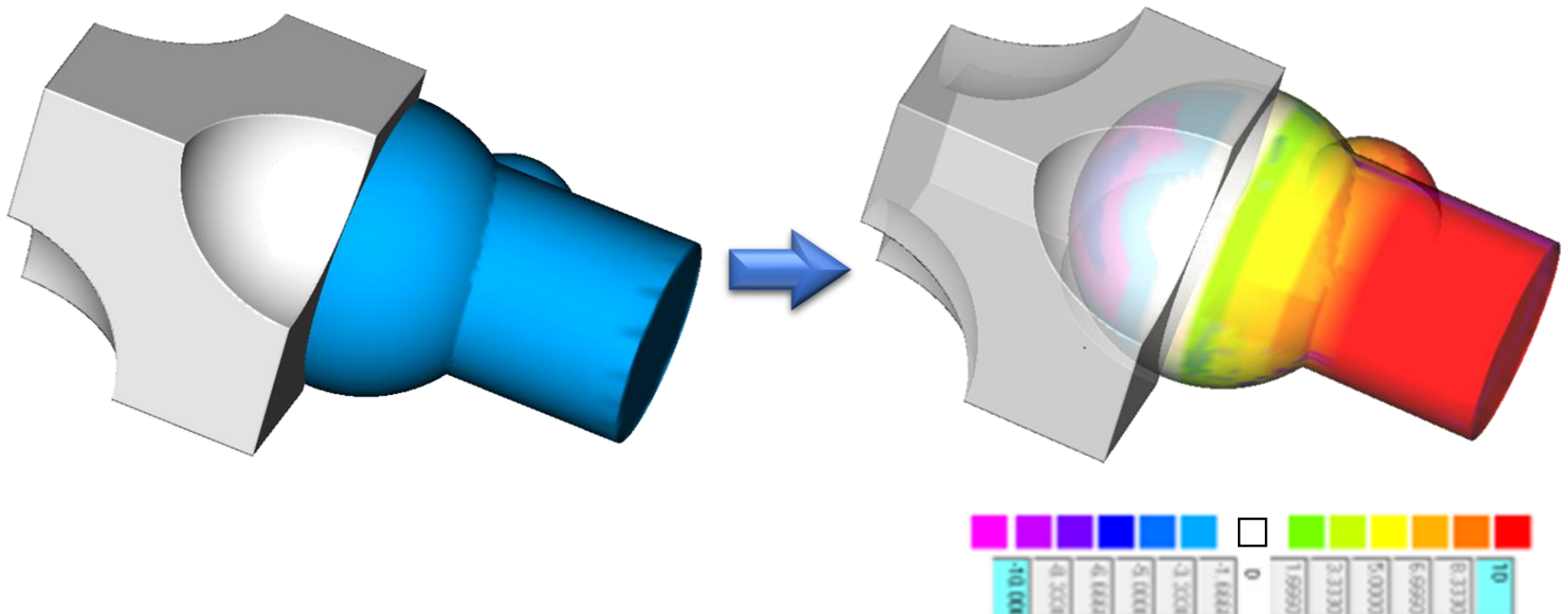
Distances entre maillages

- Le meilleur compromis : **distance points à plans**
 - bonne approximation des distances,
 - en étant rapide à calculer.



Distances entre maillages

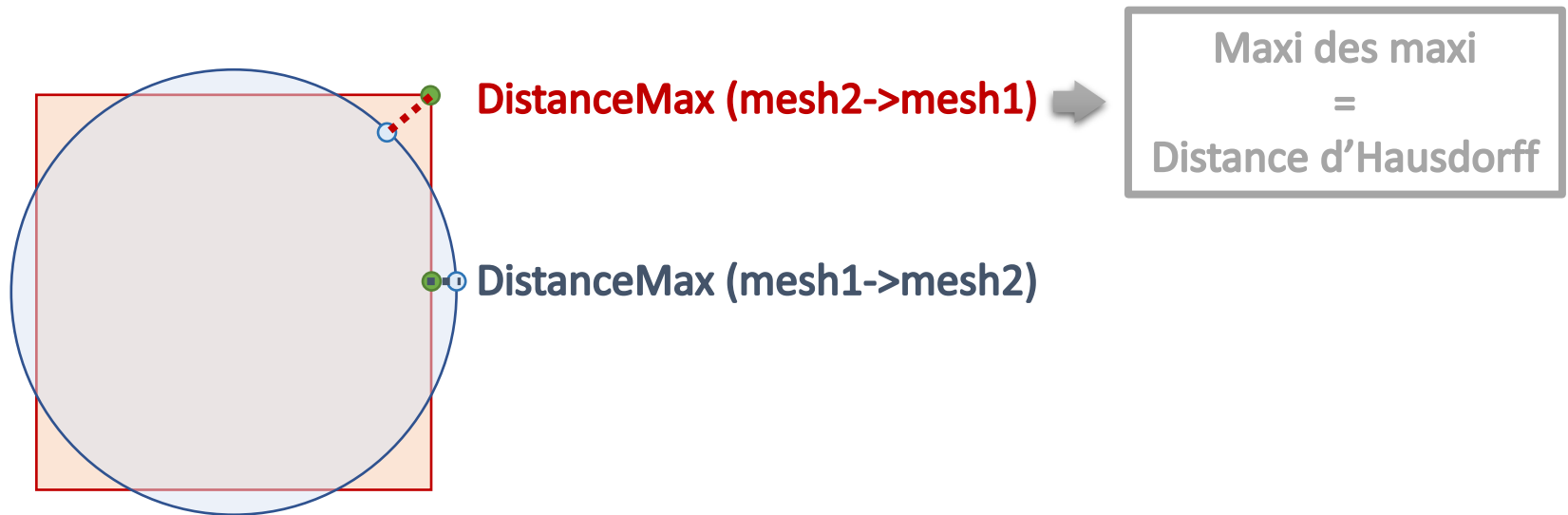
- Pour chaque point (ou triangle), on peut définir une distance ➔ carte de distance sur le maillage



Distances entre maillages

- Distance d'Hausdorff :

- Classique pour définir la différence entre deux maillages.
- Distance maximum entre les deux maillages :



Distances entre maillages

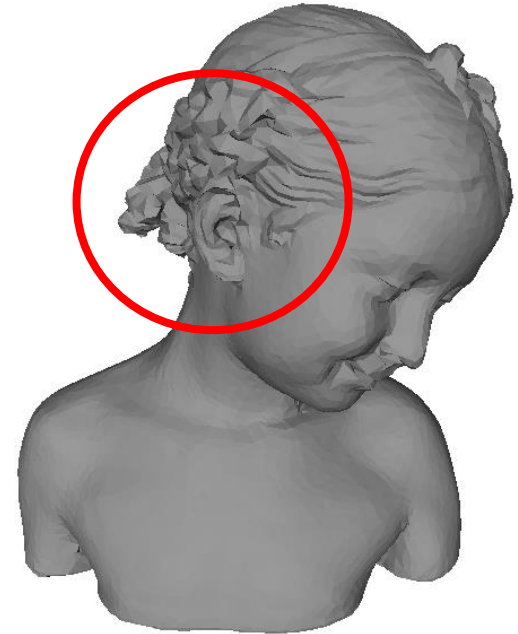
- Distance d'Hausdorff :
 - Sans lien avec une ``perception visuelle''.



Maillage d'origine



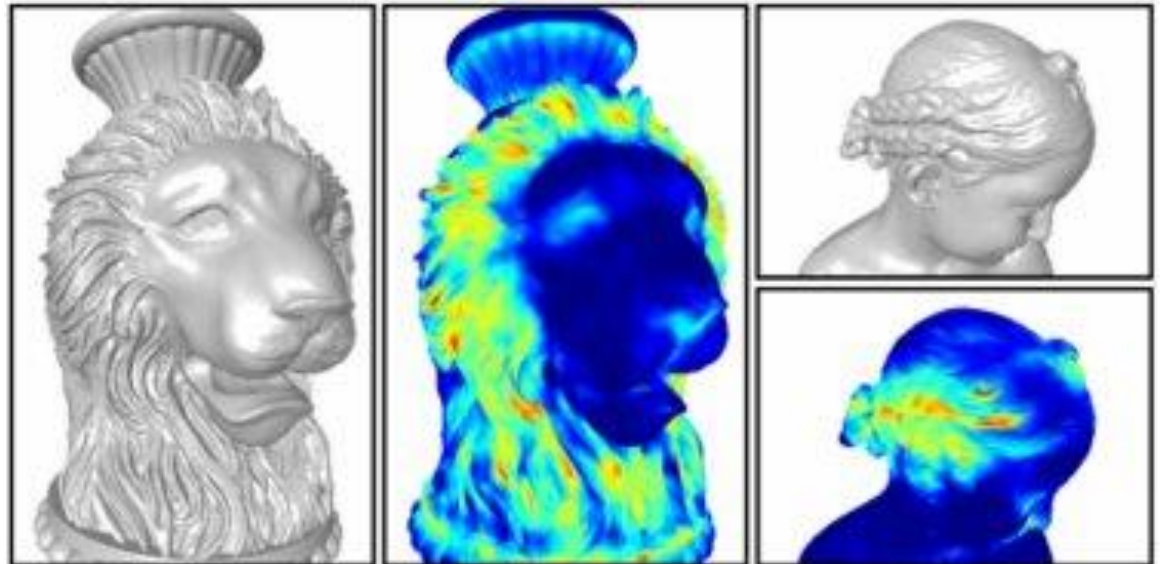
Bruit quelconque
Hausdorff = 3.96×10^{-3}



Bruit ciblé
Hausdorff = 8.79×10^{-3}

Distances entre maillages

- Distance ``perception visuelle`` :
 - Très utile en tatouage, pour définir l'impact du tatouage :



➡ Mettre le tatouage dans les zones `` rugueuses``

Distances entre maillages

- Distances perceptuelles :

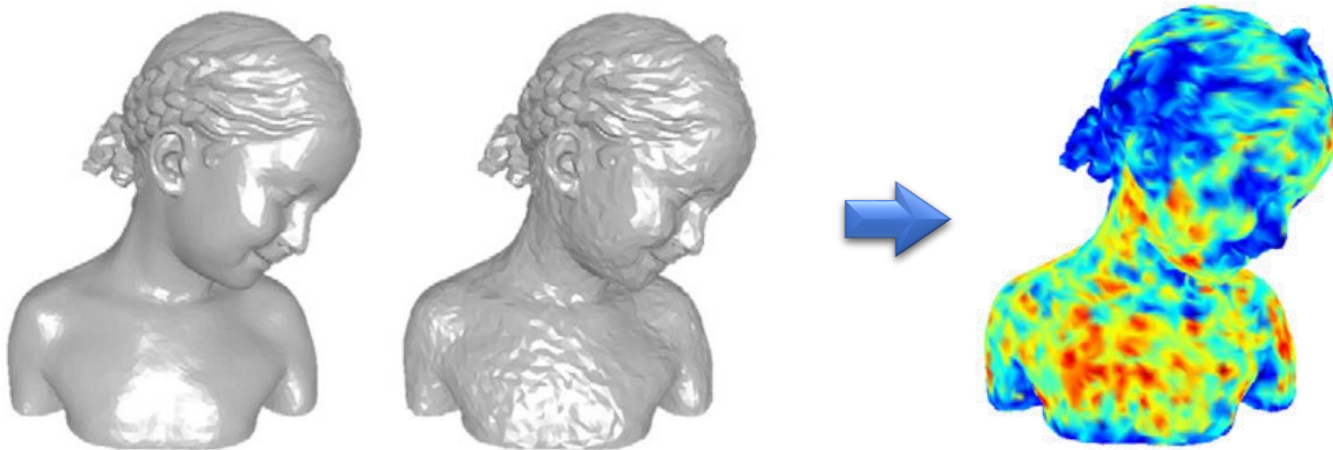
- **3DWPM** (3D Watermarking Perception Metric) :

- Basée sur une différence de ``rugosité'' entre les maillages
 - Utile les angles dièdres entre les triangles pour définir la ``rugosité''
 - Si peu de variation des normales ➡ zones lisses (non rugueuses)



Distances entre maillages

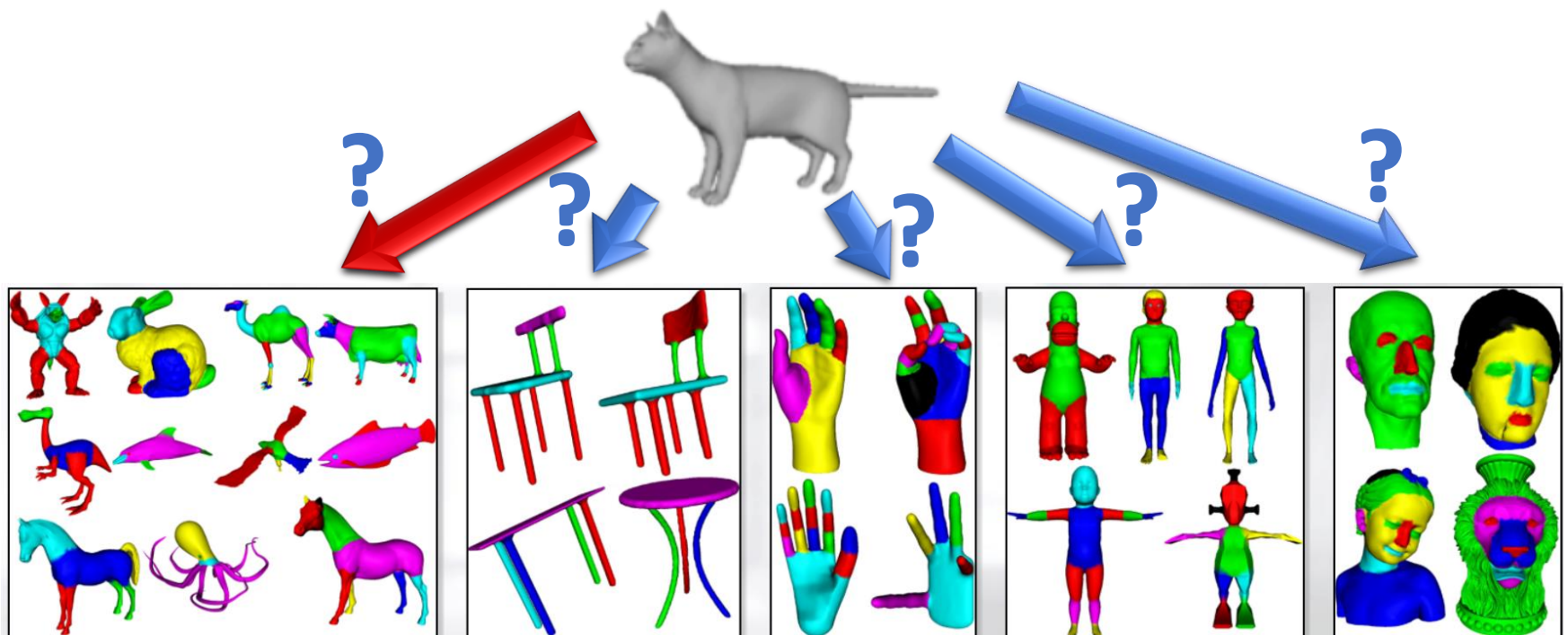
- Distances perceptuelles :
 - **MSDM** (Mesh Structural Distortion Measure) :
 - Mesure de la différence des amplitudes des courbures moyennes :



- de nombreuses autres métriques : FMPD, RMS, ...

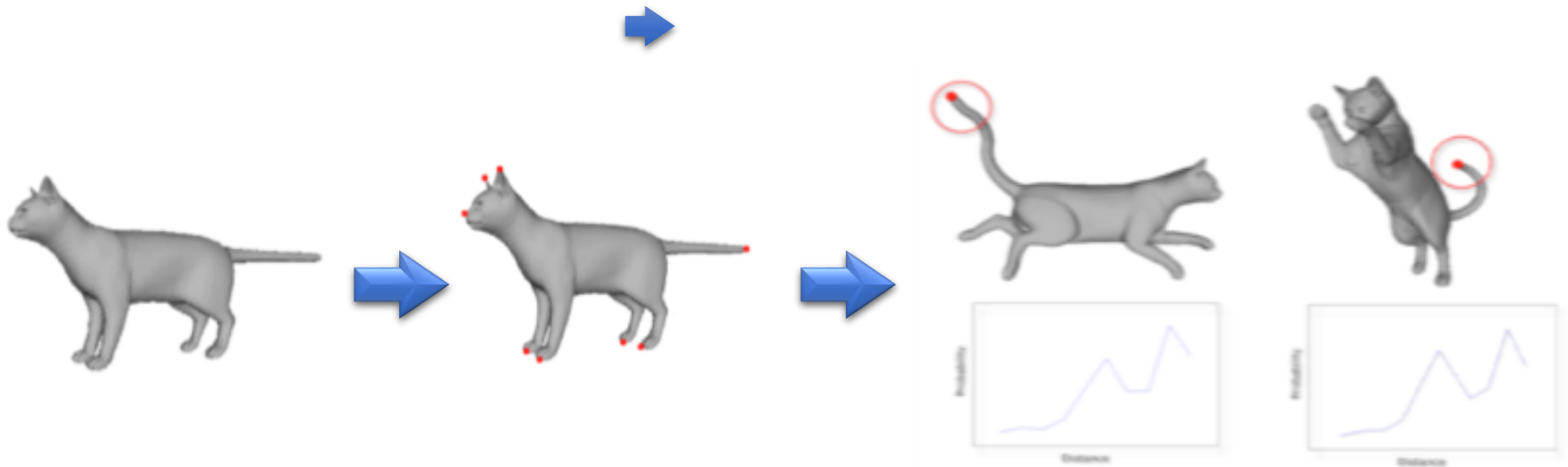
Distances entre maillages

- Distances perceptuelles pour reconnaître des objets :
 - savoir à quelle famille appartient un nouvelle objet



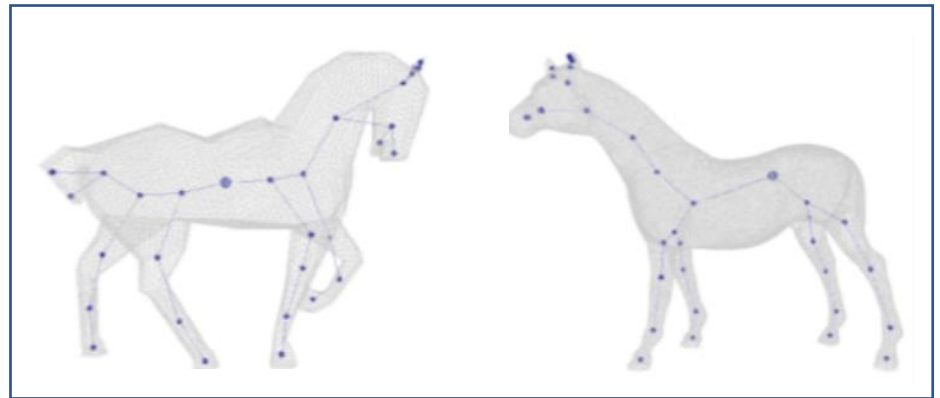
Distances entre maillages

- Distances perceptuelles pour reconnaître des objets :
 - savoir à quelle famille appartient un nouvelle objet
 - points caractéristiques
 - et géodésiques ``squelette’’



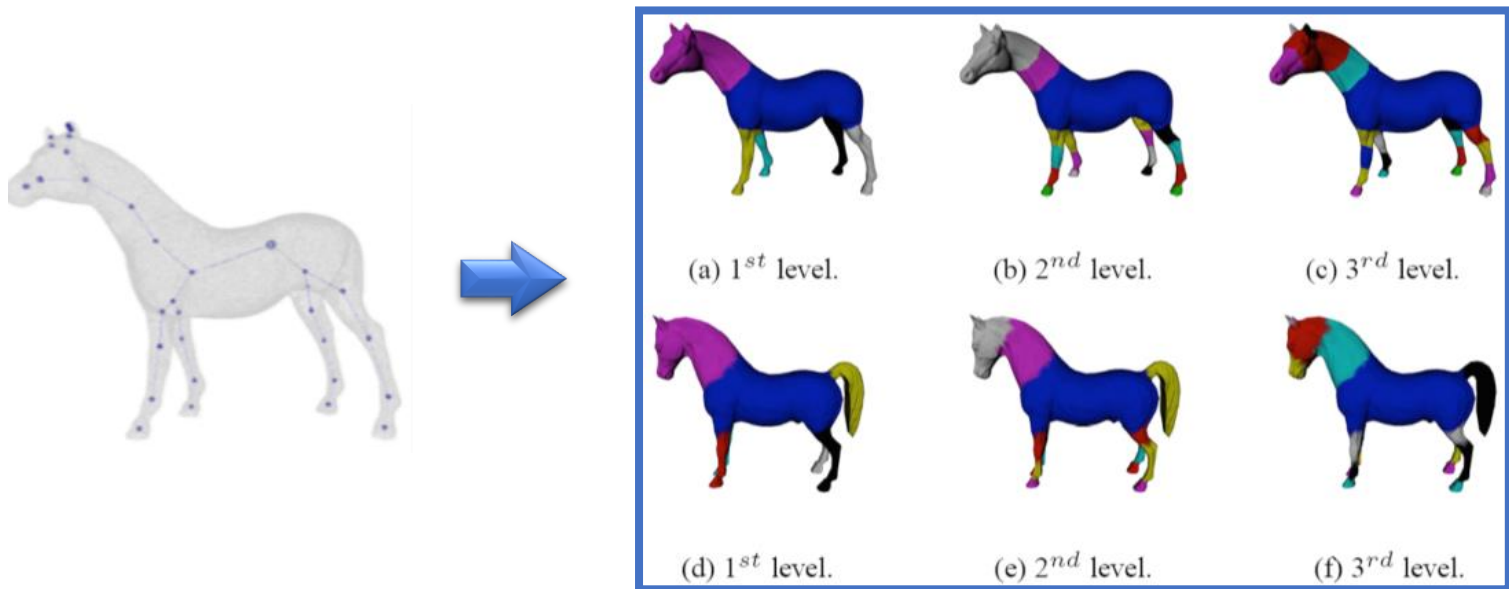
Distances entre maillages

- Distances perceptuelles pour reconnaître des objets :
 - savoir à quelle famille appartient un nouvelle objet
 - points caractéristiques et géodésiques ➡ “squelette”



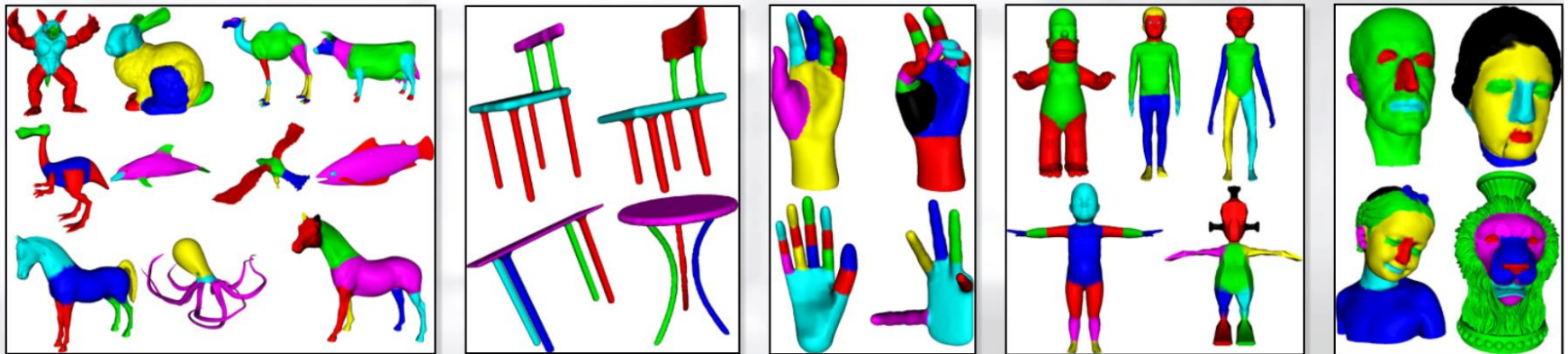
Distances entre maillages

- Distances perceptuelles pour reconnaître des objets :
 - savoir à quelle famille appartient un nouvelle objet
 - ``squelette'' ➡ segmentation hiérarchique



Distances entre maillages

- Distances perceptuelles pour reconnaître des objets :
 - savoir à quelle famille appartient un nouvelle objet
 - segmentation hiérarchique ➡ métrique entre maillage
 - trouver la famille la plus ``proche’’



Et pour la sélection ?

- Extension de la sélection
 - Segmentation puis comparaison des maillages résultants

En pratique, du clique à la selection

- Sélectionner un **point avec un clic souris** :
 - **Color Picking** (rendu invisible + lecture pixel)
 - **Ray Picking** (rayon 3D + intersection)
 - **Projection 2D + distance écran**
 - **Position 3D du clic**

Color Picking

- Idée clé :
 - Rendre chaque objet avec une couleur unique dans un framebuffer hors écran.
 - Lire la couleur du pixel cliqué avec glReadPixels : couleur = ID de l'objet.
- Référence :
 - [Color Picking Tutorial – Megabyte Softworks](#)

Ray Picking

- Idée clé :
 - Rendre chaque objet avec une couleur unique dans un framebuffer hors écran.
 - Lire la couleur du pixel cliqué avec `glReadPixels` : couleur = ID de l'objet.

Projection 2D + distance écran

- Idée clé :
 - Projeter tous les points 3D :
 - ModelView + Projection → coordonnées écran (gluProject ou équivalent).
 - Calcule la distance 2D entre la souris et chaque point projeté.
 - Sélection du proche dans un rayon de tolérance (ex: 5 pixels).

Position 3D du clic

- Idée clé :
 - Récupération des matrices : `glGetDoublev`
 - Conversion des coordonnées écran (coordonnées Y OpenGL : origine en bas à gauche).
 - Lecture du Z-buffer : `glReadPixels` profondeur à la position du curseur.
 - Transformation avec `gluUnProject` : ou équivalent conversion des coordonnées écran en coordonnées monde.
 - Sélection du proche en 3D dans un rayon de tolérance.

Questions ?

- Sources : Roseline Benière
- SimSelect